

EJERCICIOS DE ANUALIDADES

Estadística Actuarial

Estudiante: Kely Rosio Sanchez Champi

Ejercicio 1: Valor Actual de una Anualidad Vencida

Una persona adquiere una motocicleta mediante un financiamiento que consiste en realizar pagos mensuales de S/1 800 al final de cada mes durante 4 años. Si la entidad financiera aplica una tasa nominal anual del 12 % con capitalización mensual, determinar el valor actual de la deuda.

Datos

- **Valor actual (A):** ?
- **Renta o pago mensual (R):** S/1 800
- **Tiempo de financiamiento:** 4 años

$$n = (4)(12) = 48 \text{ meses}$$

- **Tasa nominal anual:** 12 %
- **Capitalización:** Mensual
- **Tasa efectiva mensual:**

$$i = \frac{0,12}{12} = 0,01$$

Fórmula

Para una anualidad vencida:

$$A = R \left[\frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \right]$$

Desarrollo

Sustituyendo los valores:

$$A = 1800 \left[\frac{1 - (1 + 0,01)^{-48}}{0,01} \right]$$

$$A = 1800 \left[\frac{1 - 0,62065}{0,01} \right]$$

$$A = 1800(37,9354)$$

$$A = 68\,283,72$$

Respuesta

Por lo tanto, el valor actual de la deuda es:

$$A = S/68\,283,72$$

Solución en R

```
1 #-----
2 # EJERCICIO 1
3 # Valor actual de una anualidad vencida
4 #-----
5
6 # Pago mensual
7 R <- 1800
8
9 # Numero de pagos
10 n <- 48
```

```

11
12 # Tasa mensual
13 i <- 0.12/12
14
15 # Valor actual
16 VA <- R*((1-(1+i)^(-n))/i)
17
18 # Resultado
19 print(paste("Valor actual:", round(VA,2)))

```

Ejercicio 2: Valor Futuro de una Anualidad Vencida

Una trabajadora deposita S/.900 al final de cada mes durante 5 años en una cuenta de ahorros que paga una tasa nominal anual del 9% con capitalización mensual. Determinar el monto acumulado.

Datos

- Valor futuro: $S = ?$
- Depósito mensual: $R = S/900$
- Tiempo: 5 años

$$n = 5(12) = 60$$

- Tasa nominal anual: 9%

$$i = \frac{0,09}{12} = 0,0075$$

Fórmula

$$S = R \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right]$$

Desarrollo

$$S = 900 \left[\frac{(1,0075)^{60} - 1}{0,0075} \right]$$

$$S = 68\,354,11$$

Respuesta

$$S = S / 68\,354,11$$

Código en R

```
1 # Ejercicio 2
2
3 R <- 900
4 n <- 60
5 i <- 0.09/12
6
7 VF <- R*((1+i)^n-1)/i
8
9 round(VF,2)
```

Ejercicio 2: Cálculo de la Renta en una Anualidad Vencida

Una persona recibe un préstamo cuyo valor actual es de S/50 000. El financiamiento se pagará mediante cuotas mensuales iguales durante 3 años. Si la tasa nominal anual es 18 % con capitalización mensual, determinar el valor de la cuota mensual.

Datos

- **Valor actual (A):** S/50 000

- **Renta (R):** ?

- **Tiempo:**

$$n = 3 \times 12 = 36 \text{ meses}$$

- **Tasa nominal anual:** 18 %

- **Tasa mensual:**

$$i = \frac{0,18}{12} = 0,015$$

Fórmula

$$A = R \left[\frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \right]$$

Despejando R:

$$R = \frac{A}{\left[\frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \right]}$$

Desarrollo

$$R = \frac{50\,000}{\left[\frac{1 - (1,015)^{-36}}{0,015} \right]}$$

$$(1,015)^{-36} \approx 0,5962$$

$$R = \frac{50\,000}{\left[\frac{1-0,5962}{0,015} \right]}$$

$$R = \frac{50\,000}{26,92}$$

$$R \approx 1\,857,73$$

Respuesta

$R \approx S/1\,857,73$

Solución en R (desarrollo detallado)

```

1 #-----
2 # EJERCICIO 2
3 # C lculo de la renta en una anualidad vencida
4 #-----
5
6 # Datos financieros
7 A <- 50000          # Valor actual del prestamo
8 n <- 36             # Numero de meses
9 i <- 0.18/12        # Tasa mensual
10
11 # Paso 1: Factor de valor actual de una anualidad
12 factor_VA <- (1 - (1+i)^(-n)) / i
13
14 # Mostrar factor intermedio
15 print(paste("Factor de valor actual:", round(factor_VA
16             ,4)))
17
18 # Paso 2: Calculo de la renta
19 R <- A / factor_VA
20
21 # Resultado final

```

```

21 print(paste("Cuota_mensual_R:", round(R,2)))
22
23 # Paso 3: Verificacion (reconstruccion del valor actual)
24 A_verificado <- R * factor_VA
25 print(paste("Verificacion_VA:", round(A_verificado,2)))

```

Ejercicio 3: Cálculo del Tiempo en una Anualidad Vencida

Un préstamo de S/30 000 se cancela mediante pagos mensuales de S/1 200 al final de cada mes. Si la tasa nominal anual es 12% capitalizable mensualmente, determinar el número de meses necesarios para cancelar la deuda.

Datos

- Valor actual (A): S/30 000
- Renta (R): S/1 200
- Tiempo (n): ?
- Tasa nominal anual: 12%
- Tasa mensual:

$$i = \frac{0,12}{12} = 0,01$$

Fórmula

$$A = R \left[\frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \right]$$

Despejando n :

$$(1 + i)^{-n} = 1 - \frac{Ai}{R}$$

$$-n \ln(1 + i) = \ln \left(1 - \frac{Ai}{R} \right)$$

$$n = \frac{-\ln\left(1 - \frac{Ai}{R}\right)}{\ln(1+i)}$$

Desarrollo

$$n = \frac{-\ln\left(1 - \frac{30\,000(0,01)}{1\,200}\right)}{\ln(1,01)}$$

$$n = \frac{-\ln(1 - 0,25)}{\ln(1,01)}$$

$$n = \frac{-\ln(0,75)}{\ln(1,01)}$$

$$n \approx \frac{0,28768}{0,00995}$$

$$n \approx 28,9 \approx 29 \text{ meses}$$

Respuesta

$n \approx 29$ meses

Solución en R (desarrollo detallado)

```

1 #-----
2 # EJERCICIO 3
3 # C lculo del n mero de meses en una anualidad vencida
4 #-----
5
6 # Datos financieros
7 A <- 30000          # Valor actual
8 R <- 1200           # Pago mensual
9 i <- 0.12/12        # Tasa mensual
10
11 # Paso 1: Proporcion del valor presente

```

```

12  proporcion <- 1 - (A*i)/R
13
14  print(paste("Proporcion calculada:", round(proporcion,4)
15          ))
16
17  # Validacion de consistencia financiera
18  if (proporcion <= 0) {
19      print("Error: la renta no cubre el valor del prestamo
20          con esta tasa.")
21  } else {
22
23      # Paso 2: Calculo del numero de periodos
24      n <- -log(proporcion) / log(1+i)
25
26      # Resultado
27      print(paste("Numero de meses (n):", round(n,2)))
28
29      # Paso 3: Redondeo financiero (meses completos)
30      n_redondeado <- ceiling(n)
31      print(paste("Meses redondeados:", n_redondeado))
32
33      # Paso 4: Verificacion del valor actual aproximado
34      A_verificado <- R * ((1 - (1+i)^(-n)) / i)
35      print(paste("Verificacion VA:", round(A_verificado,2))
36          )
37  }

```

Ejercicio 4 y 5: Anualidades Anticipadas

Ejercicio 4: Valor Actual de una Anualidad Anticipada

Una persona realiza pagos de S/2000 al inicio de cada mes durante 5 años para cancelar una deuda. Si la tasa nominal anual es 12% capitalizable mensualmente, determinar el valor actual de la deuda.

Datos

■ Renta (**R**): S/2 000

■ Tiempo:

$$n = 5 \times 12 = 60$$

■ Tasa mensual:

$$i = 0,12/12 = 0,01$$

Fórmula (Anualidad anticipada)

$$A = R \left[\frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \right] (1 + i)$$

Desarrollo

$$A = 2000 \left[\frac{1 - (1,01)^{-60}}{0,01} \right] (1,01)$$

$$(1,01)^{-60} \approx 0,5488$$

$$A = 2000 \left[\frac{1 - 0,5488}{0,01} \right] (1,01)$$

$$A = 2000(45,12)(1,01)$$

$$A \approx 91\,241,00$$

$A \approx S/91\,241,00$

Ejercicio 5: Cálculo de la Renta en Anualidad Anticipada

Un préstamo de S/80 000 debe cancelarse en 4 años mediante pagos mensuales anticipados. Si la tasa nominal anual es 15 % capitalizable mensualmente, determinar la cuota mensual.

Datos

■ Valor actual (A): S/80 000

■ Tiempo:

$$n = 4 \times 12 = 48$$

■ Tasa mensual:

$$i = 0,15/12 = 0,0125$$

Fórmula

$$A = R \left[\frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \right] (1 + i)$$

Despejando R :

$$R = \frac{A}{\left[\frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \right] (1 + i)}$$

Desarrollo

$$R = \frac{80\,000}{\left[\frac{1 - (1,0125)^{-48}}{0,0125} \right] (1,0125)}$$

$$(1,0125)^{-48} \approx 0,5507$$

$$R = \frac{80\,000}{(35,94)(1,0125)}$$

$$R \approx 2\,197,60$$

$$\boxed{R \approx S/2\,197,60}$$

Solución en R

```
1 #=====
2 # EJERCICIO 4 Y 5 - ANUALIDADES ANTICIPADAS
3 #=====
4
5 #-----
6 # EJERCICIO 4
7 #-----
8
9 R1 <- 2000
10 n1 <- 60
11 i1 <- 0.12/12
12
13 factor1 <- (1 - (1+i1)^(-n1)) / i1
14 A1 <- R1 * factor1 * (1+i1)
15
16 print(paste("VA_Ejercicio_4:", round(A1,2)))
17
18
19 #-----
20 # EJERCICIO 5
21 #-----
22
23 A2 <- 80000
24 n2 <- 48
25 i2 <- 0.15/12
26
27 factor2 <- (1 - (1+i2)^(-n2)) / i2
28 R2 <- A2 / (factor2 * (1+i2))
29
30 print(paste("R_Ejercicio_5:", round(R2,2)))
```